2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\mathrm{i}(2-\mathrm{i})=$（ ）

A

由复数的乘法及 $\mathrm{i}^2=-1$，得 $\mathrm{i}(2-\mathrm{i})=2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1+2\mathrm{i}$，所以选 A.

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $-1+2\mathrm{i}$　　D. $-1-2\mathrm{i}$

2. 若 x，y 满足 $\begin{cases}x-y\leq 0,\\ x+y\leq 1,\\ x\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 最大值为（ ）

D

由 $x-y\leqslant 0$、$x+y\leqslant 1$ 和 $x\geqslant 0$，可知可行域的顶点为 $(0,0)$、$(0,1)$、$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 目标函数 $z=x+2y$ 在这些顶点处的值分别为 0、2、$\frac{3}{2}$，故最大值为 2，所以选 D.

A. 0　　B. 1
C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

3. 执行如图所示的程序框图，输出的结果为（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]img_repaint/2015/beijing_science/q3_fig1.tex

B

初始时 $(x,y,k)=(1,1,0)$. 每循环一次先计算 $s=x-y$、$t=x+y$，再令 $x=s$、$y=t$，并使 k 增加 1. 因而各次循环后的状态为

$(x,y,k)=(0,2,1)$，$(-2,2,2)$，$(-4,0,3)$.

此时满足 $k\geqslant 3$，输出 $(-4,0)$，所以选 B.

A. $(-2,2)$　　B. $(-4,0)$　　C. $(-4,-4)$　　D. $(0,8)$

4. 设 α，β 是两个不同的平面，m 是直线且 $m\subset\alpha$，$m\parallel\beta$ 是“$\alpha\parallel\beta$”的（ ）

B

若 $\alpha\parallel\beta$，则 α 内任意直线都与平面 β 平行，因此 $\alpha\parallel\beta$ 能推出 $m\parallel\beta$，所以前者是后者的必要条件.

反之，若 α 与 β 相交，取 m 为 α 内平行于交线 $\alpha\cap\beta$ 的直线，则 $m\parallel\beta$，但 α 不平行于 β. 因此该条件不是充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的表面积是（ ）

[max width=0.65linewidth]img/2015/beijing_science/q5_fig1.png

C

设三棱锥顶点为 P，底面为 $\triangle ABC$，由三视图可还原出 $PC \perp$ 平面 ABC，且 $PC=1$. 设 D 是 AB 的中点，则 $AB=2$、$AD=BD=1$、$CD=2$，且 $CD \perp AB$. 因而

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$，$AC=BC=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$.

又因为 $PC \perp$ 平面 ABC，所以 $PC \perp AC$、$PC \perp BC$，从而

$$S_{\triangle PAC}=S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}\times 1\times \sqrt{5}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

在直角三角形 PCD 中，$PD=\sqrt{PC^2+CD^2}=\sqrt{5}$. 又 $AB \perp PC$、$AB \perp CD$，而 PC、CD 是平面 PCD 内相交的两条直线，所以 $AB \perp$ 平面 PCD，从而 $PD \perp AB$. 因此 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\times 2\times \sqrt{5}=\sqrt{5}$. 三棱锥的表面积为 $2+\sqrt{5}+\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}=2+2\sqrt{5}$，故选 C.

A. $2+\sqrt{5}$
B. $4+\sqrt{5}$
C. $2+2\sqrt{5}$
D. 5

6. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，下列结论中正确的是（ ）

C

设等差数列的公差为 d，则 $a_2=a_1+d$、$a_3=a_1+2d$.

选项 A 不成立，例如取 $a_1=1$、$d=-\frac{3}{2}$，则 $a_1+a_2=\frac{1}{2}>0$，但 $a_2+a_3=-\frac{5}{2}<0$. 选项 B 不成立，例如取 $a_1=1$、$d=-\frac{6}{5}$，则 $a_1+a_3=-\frac{2}{5}<0$，但 $a_1+a_2=\frac{4}{5}>0$.

若 $0<a_1<a_2$，则 $d>0$，且

$$a_2^2-a_1a_3=(a_1+d)^2-a_1(a_1+2d)=d^2>0$$

由于 $a_1a_3>0$，故 $a_2>\sqrt{a_1a_3}$，选项 C 正确. 对于选项 D，有 $(a_2-a_1)(a_2-a_3)=d(-d)=-d^2\leqslant 0$，不可能大于零，故选 C.

A. 若 $a_1+a_2>0$，则 $a_2+a_3>0$
B. 若 $a_1+a_3<0$，则 $a_1+a_2<0$
C. 若 $0<a_1<a_2$，则 $a_2>\sqrt{a_1a_3}$
D. 若 $a_1<0$，则 $(a_2-a_1)(a_2-a_3)>0$

7. 如图，函数 $f(x)$ 的图象为折线 ACB，则不等式 $f(x)\geq \log_2(x+1)$ 的解集是（ ）

[max width=0.5linewidth]img/2015/beijing_science/q7_fig1.png

C

由图可知，折线 ACB 的端点横坐标为 -1、2，且 $C=(0,2)$. 当 $-1<x\leqslant 0$ 时，$f(x)=2x+2=2(x+1)>0$，而 $0<x+1\leqslant 1$ 时 $\log_2(x+1)\leqslant 0$，所以不等式成立.

当 $0\leq x\leqslant 1$ 时，$f(x)=2-x\geqslant 1$，且 $1\leq x+1\leqslant 2$，故 $\log_2(x+1)\leqslant 1$，不等式仍成立. 当 $1<x\leqslant 2$ 时，$f(x)=2-x<1$，而 $\log_2(x+1)>1$，不等式不成立. 另外，$x=-1$ 不在对数函数定义域内，因此解集为 $\{x\mid -1<x\leqslant 1\}$，故选 C.

A. $\{x\mid -1<x\leq 0\}$
B. $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$
C. $\{x\mid -1<x\leq 1\}$
D. $\{x\mid -1<x\leq 2\}$

8. 汽车的“燃油效率”，是指汽车每消耗1 升汽油行驶的里程，下图描述了甲，乙，丙三辆汽车在不同速度下的燃油效率情况. 下列叙述中正确的是（ ）

[max width=0.55linewidth]img/2015/beijing_science/q8_fig1.png

D

燃油效率越大，在相同路程下消耗的汽油越少. 由图可知，乙车的燃油效率最大值超过 5 千米/升，故 A 错；在相同速度和路程下，甲车的燃油效率高于丙车，故甲车不可能消耗汽油最多，B 错；甲车以 80 千米/小时 行驶 1 小时的路程为 80 千米，图中该速度下燃油效率为 10 千米/升，所以消耗汽油 $80 \div 10 = 8$ 升，C 错.

在不超过 80 千米/小时 的速度范围内，图中丙车的燃油效率不低于乙车，因此相同条件下丙车消耗的汽油不多于乙车，故 D 正确.

A. 消耗1 升汽油，乙车最多可行驶5 千米
B. 以相同速度行驶相同路程，三辆车中，甲车消耗汽油最多
C. 甲车以80 千米/小时的速度行驶1 小时，消耗10 升汽油
D. 某城市机动车最高限速为80 千米/小时. 相同条件下，在该市用丙车比用乙车更省油

填空题

9. 在 $(2+x)^5$ 的展开式中，x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

40

二项式展开式的通项为 $\mathrm{C}_5^k 2^{5-k} x^k$. 令 $k=3$，得 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_5^3 2^2 = 10 \times 4 = 40$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$（$a > 0$）的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + y = 0$，则 $a =$ _____.

$\frac{\sqrt{3}}{3}$

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的渐近线为 $y = \pm\frac{x}{a}$. 已知一条渐近线为 $y = -\sqrt{3}x$，所以 $\frac{1}{a} = \sqrt{3}$. 由 $a > 0$，得 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

11. 在极坐标系中，点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 到直线 $\rho(\cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta) = 6$ 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

1

极坐标点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 的直角坐标为 $(x, y) = (1, \sqrt{3})$. 直线方程化为 $x + \sqrt{3}y = 6$. 因此点到直线的距离为

$$\frac{|\,1 + \sqrt{3}\cdot\sqrt{3} - 6\,|}{\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{2}{2} = 1$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 4$，$b = 5$，$c = 6$，则 $\frac{\sin 2A}{\sin C}$ =underline{hspace{2.5em}}.

1

由正弦定理，$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. 由余弦定理，

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$$

所以 $\frac{\sin 2A}{\sin C} = 2\cos A \frac{\sin A}{\sin C} = 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = 1$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$，$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$. 若 $\overrightarrow{MN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$，则 x =underline{hspace{2.5em}}；y =underline{hspace{2.5em}}.

$x = \frac{1}{2}$，$y = -\frac{1}{6}$

由 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$，得 $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 又由 $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$，得 N 是 BC 的中点. 以 A 为起点，用 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 表示位置向量，则 $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

于是

$$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$$

故 $x=\frac{1}{2}$，$y=-\frac{1}{6}$.

14. 函数 $f(x)=\begin{cases}2^{x}-a, & x<1,\\ 4(x-a)(x-2a), & x\geq 1.\end{cases}$

1. (1)

-1，$\left[\frac{1}{2},1\right)\cup[2,+\infty)$

1. (1)

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sqrt{2}\sin^{2}\frac{x}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. A，B 两组各有 7 位病人，他们服用某种药物后的康复时间（单位：天）记录如下：

A 组：10，11，12，13，14，15，16；

B 组：12，13，15，16，17，14，a.

假设所有病人的康复时间相互独立，从 A，B 两组随机各选 1 人，A 组选出的人记为甲，B 组选出的人记为乙.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在四棱锥 $A-EFCB$ 中，$\triangle AEF$ 为等边三角形，平面 $AEF\perp$ 平面 $EFCB$，$EF\parallel BC$，$BC=4$，$EF=2a$，$\angle EBC=\angle FCB=60^{\circ}$，$O$ 为 EF 的中点.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.45linewidth]img/2015/beijing_science/q17_fig1.png

【解析】

取平面 $EFCB$ 为 $z=0$，令 O 为原点，EF 在 x 轴上，取

$E=(-a,0,0)$，$F=(a,0,0)$，$B=(-2,h,0)$，$C=(2,h,0)$.

由 $\angle EBC=60^\circ$ 及 $BC=4$，有

$$\cos 60^\circ=\frac{2-a}{\sqrt{(2-a)^2+h^2}}$$

从而 $h=\sqrt{3}(2-a)$. 因为 $\triangle AEF$ 为边长 $2a$ 的等边三角形，且平面 $AEF\perp$ 平面 $EFCB$，可取 $A=(0,0,\sqrt{3}a)$.

1. (1)
2. (2)

18. 已知函数 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，点 $P(0,1)$ 和点 $A(m,n)$（$m\neq 0$）都在椭圆 C 上，直线 PA 交 x 轴于点 M.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1\in\mathbb{N}^*$，$a_1\leq 36$，且 $a_{n+1}=\begin{cases}2a_n, & a_n\leq 18,\\ 2a_n-36, & a_n>18,\end{cases}$（$n=1,2,\cdots$）. 记集合 $M=\{a_n\mid n\in\mathbb{N}^*\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)